SÉRIE N°4.2 : Fonctions DATE – Liaisons WHERE – Mises à jour – GROUP BY

Soit la base « GestLocation » d'une agence de location. NOUVEAUTÉ : on distingue désormais la Marque et le Modèle de chaque voiture. Une voiture possède obligatoirement une marque et un modèle. Cette mise à jour ajoute 2 questions de type UPDATE (dont une avec liaison) demandées pour le cours.

Modèle relationnel (5 tables)

Marque (codeMarque, nomMarque)

Modèle (codeModele, nomModele, codeMarque#)

Voiture (matricule, codeMarque#, codeModele#, type, prixJour)

Client (numCl, nom, ville)

Location (numLoc, matricule#, numCl#, dateDebut, nbJours, assurance)

codeMarque# et codeModele# dans Voiture ; codeMarque# dans Modèle. numLoc auto-incrémenté. dateDebut DATETIME. type: C/S/B.

NOTES : a) Type : C=Citadine, S=SUV, B=Berline. b) Assurance : TR=Tous Risques, S=Simple. c) Marque/Modèle : Renault/Clio, Renault/Duster, Volkswagen/Passat, Peugeot/3008. d) Syntaxe imposée : PAS DE JOIN, liaison avec WHERE table1.x=table2.x

Jeu d'essai (données de test)

MARQUE

codeMarque	nomMarque
M01	Renault
M02	Peugeot
M03	Volkswagen

MODÈLE

codeModele	nomModele	codeMarque
MO01	Clio	M01
MO02	Duster	M01
MO03	Passat	M03
MO04	3008	M02

VOITURE

Matricule	Marque	Modèle	Type	Prix/J
V01	M01	MO01	C	120
V02	M01	MO02	S	180
V03	M03	MO03	B	250
V04	M02	MO04	S	180

CLIENT

NumCl	Nom	Ville
Cl01	Ahmed Ben Ali	Tunis
Cl02	Leila Mansour	Ariana
Cl03	Sami Trabelsi	Sfax

LOCATION

NumLoc	Matric.	NumCl	DateDebut	NbJ	Assur.
1	V01	Cl02	20/05/2022 09:00	3	TR
2	V01	Cl03	07/04/2022 11:00	5	S
3	V02	Cl01	24/06/2022 15:00	10	TR
4	V03	Cl01	24/06/2022 15:00	10	TR
5	V03	Cl03	17/07/2022 08:30	7	S
6	V04	Cl02	26/06/2022 13:30	4	S

Exemple lecture : V01 = Renault Clio (M01/MO01) Citadine 120 DT/j. Modèle MO01 Clio appartient à la marque M01 Renault. Voiture V03 = Volkswagen Passat Berline 250 DT/j.

TRAVAIL DEMANDÉ

A. Création de la base

1) Créer la base « GestLocation » avec les 5 tables, clés primaires/étrangères et contraintes.

B. Mises à jour (NOUVEAUTÉS 2026)

2 Mettre à jour toutes les locations pour ramener l'année de dateDebut à 2026

3 Augmenter de 15% le prix des voitures louées par des clients d'Ariana (UPDATE avec liaison)

C. Requêtes de consultation (20 requêtes)

4 Afficher tous les clients habitant à Ariana.

5 Donner le nombre de voitures par marque.

6 Trouver la (les) voiture(s) la (les) moins chère(s).

7 Afficher : numLoc, dateDebut, nom du client, marque et modèle de la voiture.

8.1 Locations dont dateDebut = aujourd'hui (date système).

8.2 Locations démarrées au cours des 7 derniers jours.

8.3 Locations démarrées il y a plus de 30 jours.

9 Prix moyen par jour de toutes les voitures.

10 Prix moyen par marque.

11 Lister toutes les locations du client Cl03.

12 Montant total facture du client Cl03 (nbJours × prixJour).

13 Clients ayant une location en cours actuellement.

14 Nombre de clients ayant choisi la même assurance que Cl02.

15 Locations dont durée > durée moyenne.

16 Locations dont durée > celle de numLoc=2.

17 Nombre de locations pour voitures Citadine (type C).

18 Total jours loués par voiture + affichage marque/modèle.

19 Chiffre d'affaires par voiture (= jours × prix) + par marque.

20 Nombre de locations par client et par assurance.

21 Voitures triées : type croissant, prix décroissant.

22 Clients ayant effectué au moins 2 locations.

23 Voitures n'ayant aucune location.

D. Fonctions chaînes & dates complémentaires (sans aide)

Rappels fonctions à utiliser :

- CONCAT(a,b) : concatène | LENGTH(nom)/LEN(nom)/CHAR_LENGTH(nom) : longueur | SUBSTRING(nom,1,3) : extrait | LEFT(nom,3)/RIGHT(nom,2) : début/fin
- DAY(date) = DAYOFMONTH(date) : jour dans le mois (1-31) | DAYNAME(date) : nom du jour (Monday...) | DAYOFWEEK(date) : 1=Dimanche 2=Lundi... 7=Samedi | DAYOFYEAR(date) : 1-366
- MONTH(date) : mois (1-12) | YEAR(date) : année | NOW()/GETDATE()/CURRENT_TIMESTAMP : date système

24 Afficher pour chaque voiture un libellé complet : Marque Modèle (Matricule) en utilisant CONCAT.

25 Afficher le nom de chaque client avec sa longueur (nombre de caractères).

26 Extraire les 3 premiers caractères du nom du modèle avec SUBSTRING.

27 Afficher les 3 premières lettres du nom du client avec LEFT.

28 Afficher les 2 derniers caractères du matricule avec RIGHT.

29 Afficher le jour du mois de chaque dateDebut avec DAY() / DAYOFMONTH().

30 Afficher le nom du jour de la semaine de chaque location avec DAYNAME().

31 Afficher le numéro du jour de la semaine avec DAYOFWEEK().

32 Afficher le jour dans l'année (1-366) avec DAYOFYEAR().

33 Afficher le mois de chaque location avec MONTH().

34 Afficher l'année de chaque location avec YEAR().

35 Afficher la date système du jour avec NOW() / GETDATE().

36 Mettre à jour la ville du client à 'Ariana' pour les clients ayant loué une Volkswagen (liaison).

37 Supprimer les locations dont le séjour est < 5 jours et dont la voiture est de type Citadine (liaison).

38 Supprimer les clients qui n'ont jamais effectué de location (liaison).

F. Analyse : requête et/ou résultat → donner le rôle

Pour chaque encadré : on donne la requête SQL (et parfois son résultat). À vous d'expliquer le rôle en français.

Q39 — Quel est le rôle de cette requête ?

```
SELECT M.nomMarque, COUNT(*) AS nb FROM Voiture V, Marque M WHERE V.codeMarque=M.codeMarque GROUP BY M.nomMarque;
```

Aperçu résultat :

nomMarque | nb	Renault | 2	Peugeot | 1

→ Répondre : Cette requête affiche ...

Q40 — Quel est le rôle ?

```
SELECT nom, LENGTH(nom) FROM Client WHERE ville='Ariana';
```

Résultat : Leila Mansour | 13

→ Répondre : Elle calcule ...

Q41 — Quel est le rôle de cette mise à jour ?

```
DELETE FROM Location WHERE nbJours < 5 AND matricule IN (SELECT matricule FROM Voiture WHERE type='C');
```

→ Répondre : Quels enregistrements seront supprimés ? Pourquoi ?

BONUS / DÉFIS :

- Afficher le détail complet : matricule, marque, modèle, type, prix, nom client, ville, durée restante (DATEDIFF).
- CA total par marque (GROUP BY Marque.nomMarque).
- Vue FactureAvecMarque : liaison de 5 tables en syntaxe WHERE.

Rappels syntaxe imposée (sans JOIN) & fonctions DATE :

• Liaison : FROM Location L, Client C WHERE L.numCl=C.numCl (jamais JOIN ... ON) • 3 tables : FROM Location L, Client C, Voiture V WHERE L.numCl=C.numCl AND L.matricule=V.matricule

• Fonctions : GETDATE() (SQL Server) / NOW() (Access/MySQL) | YEAR(date) | DATEADD(year, n, date) / DateAdd('yyyy', n, date) | DATEDIFF(day, debut, fin) / DATEDIFF('d', debut, fin) | CONVERT(date, dateTime) / DateValue()

• Mise à jour année → 2026 : UPDATE Location SET dateDebut = DATEADD(year, 2026-YEAR(dateDebut), dateDebut) • Mise à jour avec liaison : UPDATE ... WHERE x IN (SELECT ... FROM ..., ... WHERE ...)